

Miniteste M3 — Interfaceamento paralelo e display

Microcontroladores · DENE/UFMT

Nome: _____

20 minutos

Consulta permitida à folha de referência do HD44780 — **nenhuma questão se responde procurando**. As respostas valem pelo raciocínio; um número certo sem justificativa vale metade.

Questão 1 (2,0)

Um estudante escreve o código abaixo esperando ver a letra A na tela. O display foi inicializado corretamente antes.

```
LATE0 = 1;    /* RS */
LATE2 = 0;    /* R/W */
LATD = 0x41;
__delay_us(40);
```

- (a) O que aparece na tela? Justifique em uma frase.
- (b) Um colega sugere: “aumenta o atraso para 1 ms que resolve”. Avalie a sugestão.

Questão 2 (2,0)

Duas versões da mesma linha:

```
LATD = (LATD & 0x0F) | (valor & 0xF0);
LATD = (PORTD & 0x0F) | (valor & 0xF0);
```

- (a) Descreva concretamente o defeito da segunda versão, supondo que os quatro bits baixos do PORTD estejam ligados a LEDs.
- (b) O estudante desconecta os LEDs para investigar e o defeito desaparece. Explique por quê — e diga o que isso significa para quem procura o erro.

Questão 3 (2,0)

Um programa posiciona o cursor no endereço 0x00 e escreve 20 caracteres seguidos, sem nenhum outro comando.

- (a) Quantos caracteres aparecem, e onde estão os demais?
- (b) Sem reescrever nenhum caractere, é possível fazer o 17.^o aparecer na tela? Se sim, como.

Questão 4 (2,0)

O kit está ligado. Você aperta SW9, o microcontrolador reinicia e o display permanece energizado o tempo todo.

- (a) Por que o controlador pode estar em **três** estados, e não em dois?
- (b) Um estudante remove uma das três repetições de **0x30**. Descreva uma situação em que o programa continua funcionando e uma em que falha.

Questão 5 (2,0)

- (a) No driver, a linha **LATE2 = 0** é escrita explicitamente antes de cada byte, embora **0** pareça ser o valor natural do pino. Por que essa linha não é redundante? Que tipo de sintoma sua ausência produz?
 - (b) Uma atualização completa de tela custa cerca de 1,3 ms. O gerador de melodia da bancada inverte um pino a cada 1,14 ms para produzir um lá. Escrever no display e tocar a nota no mesmo laço funciona? Justifique com os dois números.
-